성격 검사 50문항은 다섯 가지 성격을 제대로 측정하나 — 온라인 응답자 19,718명의 신뢰도와 요인분석

분석 대상: 온라인 성격 검사(IPIP 50문항, 성격마다 10문항, 5점 척도)에 50문항 모두 답한 19,718명 · 자료: Open Psychometrics Project 공개 원자료(약 2012년 수집)

요약

- 다섯 성격 척도의 **신뢰도(크론바흐 α)는 0.79 ~ 0.89로, 흔히 쓰는 기준 0.7을 모두 넘는다**.
- 50문항으로 요인분석을 하면 **모든 문항이 자기 성격의 요인에 가장 크게 실려, 문항이 성격별로 다섯 덩어리로 나뉜다**.
- 이것은 같은 성격을 묻는 문항들이 서로 일관되게 답해졌다는 뜻이다. 척도가 실제 성격을 맞게 측정하는지는 이 분석으로 알 수 없다.

신뢰도와 척도 점수

척도	문항	역문항	크론바흐 α	척도 점수 평균	표준편차
외향성	10	5	0.89	3.01	0.92
신경성	10	2	0.87	3.10	0.86
친화성	10	4	0.83	3.84	0.71
성실성	10	4	0.81	3.35	0.73
개방성	10	3	0.79	3.91	0.63

주: 1 = 동의하지 않음, 5 = 동의. 역문항(예: 외향성의 "나는 말이 많지 않다")은 6에서 답을 빼서 뒤집은 뒤 계산했다. 척도 점수는 문항 10개의 평균(1 ~ 5)

요인분석

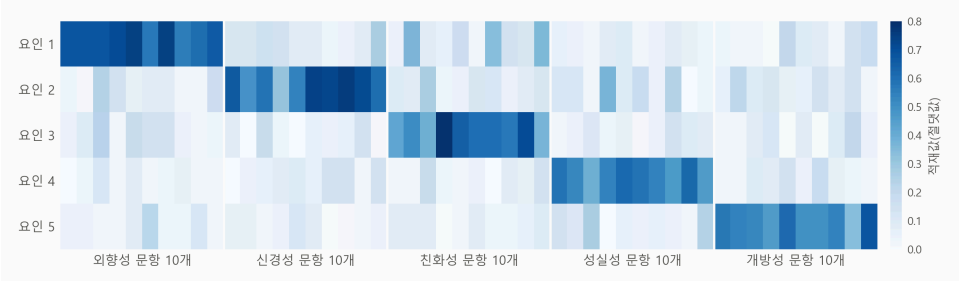


그림. 탐색적 요인분석(5요인, 베리맥스 회전)의 요인 적재값. 칸이 진할수록 그 문항이 그 요인과 강하게 함께 움직인다. 요인의 순서는 성격 순서에 맞춰 늘어놓았다.

주: 자기 요인 적재값 0.31 ~ 0.79, 다른 요인 적재값은 가장 큰 것이 0.37(성실성의 "나는 일을 엉망으로 만든다"), 다섯 요인이 설명한 분산 40%

해석

- **크론바흐 α** — 같은 척도의 문항끼리 얼마나 함께 움직이는지를 0 ~ 1로 나타낸다. 외향성 0.89는 외향성 문항 하나에 외향적으로 답한 사람이 다른 외향성 문항에도 대개 외향적으로 답했다는 뜻이다(역문항은 뒤집은 답으로).
- **요인 적재값** — 문항이 어느 요인과 함께 움직이는지를 보여 준다. 그림에서 진한 칸이 대각선 위의 다섯 덩어리에 모여 있다. 문항을 어느 성격에 넣을지 미리 알려 주지 않았는데, 자료가 저절로 문항을 성격별로 묶었다.
- **약한 문항** — 자기 요인 적재값이 0.4에 못 미치는 문항이 다섯 개다. 가장 낮은 것은 신경성의 "나는 기분이 가라앉는 일이 드물다"(0.31)와 개방성의 "나는 이것저것 곰곰이 생각한다"(0.33)다.

한계

- 응답자는 검사 사이트를 찾아온 자원자다(미국 44%, 중위 나이 22세). 모든 사람에게 같은 결과가 나온다고 말할 수 없다.
- 신뢰도가 높다는 것은 문항들이 같은 것을 측정한다는 뜻일 뿐, 그것이 성격이라는 증거는 아니다. 행동이나 다른 검사와 맞는지는 다른 자료가 필요하다.
- 같은 사람이 한 번에 50문항에 답했으므로, 답하는 버릇(무엇에나 "동의"하는 경향)이 문항끼리의 관계에 섞여 있을 수 있다.